

跨境电商选品分析平台

系统架构设计文档

Cross-border E-commerce Product Selection & Analytics Platform

项目类型：外包交付项目

委托方：中国科学技术大学

覆盖平台：Amazon（一期）+ Shopee（二期）

交付物：Web 平台 + Chrome 插件

开发策略：MVP 先行，迭代交付

版本：v1.0 | 日期：2026 年 3 月 31 日

1. 项目概述

1.1 项目背景

本项目旨在构建一套类似 Helium 10、卖家精灵、知虾数据的跨境电商选品分析平台，服务于在 Amazon 和 Shopee 平台开店的卖家。通过数据采集、市场分析、竞品监控、关键词研究和利润计算等核心能力，帮助卖家做出数据驱动的选品决策。

1.2 核心目标

- 市场趋势分析：识别热销品类、增长趋势、蓝海市场机会
- 竞品监控：追踪竞争对手的价格、销量、评价、Listing 变动
- 关键词/SEO 分析：挖掘高价值搜索词、分析搜索量和竞争度
- 利润计算：综合估算成本、物流、平台费用、真实利润率
- Chrome 插件：在电商平台站内实时显示增强数据

1.3 分期交付策略

阶段	目标	交付内容	周期估算
MVP	Amazon 核心选品	Web 后台: 产品库、关键词分析、BSR 追踪、利润计算器 Chrome 插件: Amazon 站内数据增强	4-6 周
二期	Amazon 深化	竞品监控仪表盘、市场趋势分析、历史数据趋势图、用户系统与权限	3-4 周
三期	Shopee 接入	Shopee 数据源接入、多站点支持、Chrome 插件扩展支持 Shopee	3-4 周
四期	商业化	多租户 SaaS 架构、付费订阅体系、数据报告导出、API 开放平台	4-6 周

2. 系统架构设计

2.1 总体架构图（文字描述）

系统采用经典的分层架构，共分为 5 层：

层次	技术选型	职责
① 数据采集层	Scrapy + Playwright + API Client	定时爬取电商平台数据 + 调用官方 API
② 任务调度层	Celery + Redis + Beat	定时任务、爬虫队列、异步处理

③ 数据存储层	PostgreSQL + ClickHouse + Redis	结构化存储 + OLAP 分析 + 缓存
④ 服务接口层	Spring Boot / FastAPI	RESTful API、业务逻辑、权限管理
⑤ 展示层	Vue 3 + ECharts + Chrome Ext	Web 用户端 + 管理后台 + 浏览器插件

2.2 数据流架构

整体数据流为：数据源 → 采集器 → 消息队列 → ETL 处理 → 存储层 → API 服务 → 前端展示。具体流程如下：

- 1. 采集器定时触发（每日/每周），爬取 Amazon BSR 榜单、产品详情页、搜索结果页
- 2. 采集到的原始数据进入 Redis 队列，Celery Worker 异步消费
- 3. ETL 处理：数据清洗、去重、结构化、特征计算（增长率、竞争度评分等）
- 4. 结构化数据写入 PostgreSQL（业务数据）和 ClickHouse（分析查询）
- 5. API 服务层从数据库读取数据，结合 Redis 缓存加速
- 6. 前端通过 API 获取数据，渲染图表和报表；Chrome 插件从 API 获取补充数据注入页面

3. 核心模块设计

3.1 数据采集模块

► Amazon 数据源策略

采用“官方 API + 智能爬虫”双路线策略，平衡数据质量和成本：

数据类型	采集方式	采集频率	成本考量
BSR 榜单 Top 100	爬虫 (Playwright)	每日 1 次	免费
产品详情页	爬虫 + SP-API 补充	监控产品每日/新产品即时	SP-API GET 计费
关键词搜索量	爬取搜索建议词 + 第三方 API	每周更新	可接 Keepa/卖家精灵 API
价格历史	Keepa API 或自采	每日追踪监控产品	Keepa €19/月
评价数据	爬虫 (Requests)	新产品全量 + 监控产品增量	免费
FBA 费用估算	SP-API Product Fees API	按需调用	GET 计费

重要成本提醒：Amazon SP-API 从 2026 年起收费，年费 \$1,400 + GET 调用月费。架构设计必须优化 API 调用量：

- 本地缓存优先：产品目录数据每天只同步一次，非实时数据使用爬虫采集

- 报告式拉取代替轮询：优先用 SP-API Reports API（批量获取）替代高频 GET 调用
- Webhook 事件驱动：使用 SP-API Notifications API 监听变更，而非定时拉取
- 爬虫作主力：对于非敏感的公开页面数据（BSR、搜索结果、评价），使用爬虫采集可完全避免 API 费用

► Shopee 数据源策略（二期）

Shopee 数据采集相对友好，主要通过以下渠道：

- Shopee Open Platform API：官方开放 API，支持 OAuth 2.0，可获取产品、订单、物流等数据
- Shopee 公开 API v4：无需授权的公开接口，可获取产品详情、店铺产品、品类数据
- 爬虫补充：对于搜索结果、热销榜单等无 API 的数据，用 Playwright 采集
- 多站点支持：台湾、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、印尼、巴西

3.2 产品库模块

产品库是整个系统的核心数据底座，存储所有采集到的产品信息并提供多维度检索：

- 产品基本信息：ASIN/SKU、标题、品牌、品类、价格、图片、卖家信息
- 销售数据：估算月销量、BSR 排名、BSR 历史曲线
- 竞争指标：评价数量、评分、卖家数量、FBA/FBM 占比
- 多维度筛选：按品类、价格区间、销量范围、评价数、增长率等过滤

3.3 关键词分析模块

- 关键词挖掘：从 Amazon 搜索建议、竞品 Listing 中提取高价值关键词
- 搜索量估算：基于爬取数据 + 第三方 API 的搜索量模型
- 竞争度评分：综合搜索结果页广告占比、头部产品评价数、品牌集中度等指标
- ASIN 反查：输入竞品 ASIN，反向查找其流量关键词来源
- 关键词追踪：监控指定关键词下产品排名变化

3.4 竞品监控模块

- 竞品追踪：用户添加竞品 ASIN/链接，系统自动每日爬取价格、销量、评价变化
- 变动提醒：价格大幅波动、新评价涌入、BSR 排名剧变时发送提醒
- 对比报告：生成多产品对比报告，一目了然看竞争格局
- Listing 变更记录：截取竞品 Listing 快照，追踪标题、图片、卖点变更

3.5 利润计算模块

- FBA 费用计算：基于产品尺寸、重量、品类计算 FBA 配送费、仓储费、平台佣金
- 采购成本录入：支持用户输入采购价、头程物流费
- 真实利润率计算：售价 - 采购成本 - FBA 费用 - 平台佣金 - 物流费 - 广告费估算
- 批量利润估算：支持对产品库中的产品批量计算利润率
- 汇率计算：自动拉取实时汇率，支持多币种

3.6 Chrome 插件模块

Chrome 插件是用户体验的核心差异化点，在电商平台站内直接注入数据：

- Amazon 搜索结果页增强：在搜索结果每个产品旁显示估算月销量、收入、竞争度评分
- 产品详情页增强：显示 BSR 历史曲线、价格走势、关键词覆盖、利润计算器
- 一键收藏：把当前浏览的产品添加到 Web 平台的监控列表
- 浮窗快速分析：鼠标悬停产品时弹出快速数据概览

技术栈：Manifest V3 + React + Vite，通过 Background Service Worker 调用后端 API

4. 数据库设计概要

4.1 PostgreSQL 核心业务表

表名	核心字段	用途
products	asin, title, brand, category, price, bsr, rating, review_count, seller_id, image_url, platform	产品主表
product_snapshots	product_id, snapshot_date, price, bsr, review_count, monthly_sales_est	产品历史快照（每日记录）
keywords	keyword, search_volume, competition_score, cpc_est, trend_score, platform	关键词库
keyword_product_rel	keyword_id, product_id, rank_position, is_sponsored	关键词-产品关联
categories	category_id, name, parent_id, path, platform, market_size_est	品类树
monitor_tasks	user_id, target_asin, monitor_type, frequency, alert_rules	监控任务配置
users	user_id, email, password_hash, plan_type, created_at	用户表
reviews	product_id, review_id, rating, content, date, sentiment_score	评价数据

4.2 ClickHouse 分析表

ClickHouse 用于存储大量时序数据和支持快速聚合查询：

- product_metrics_daily：产品每日指标（价格、BSR、评价数、估算销量），按日期分区
- keyword_ranks_daily：关键词排名每日快照
- category_trends：品类级别聚合趋势数据
- 优势：列式存储、高压缩比、亿级数据秒级查询

5. 技术精详细选型

层次	技术选型	备选方案	选型理由
爬虫框架	Scrapy + Playwright	Selenium	Scrapy 高性能异步爬取，Playwright 处理 JS 渲染页面
反爬虫应对	代理池 + UA 轮换 + 指纹伪装	Captcha 服务	多层次反检测策略
任务调度	Celery + Redis	APScheduler	Celery 生态成熟，支持分布式、重试、优先级
主数据库	PostgreSQL 16	MySQL 8	复杂查询能力强，JSON 支持好，生态丰富
分析引擎	ClickHouse	TimescaleDB	列式存储专为分析场景设计，查询性能极高
缓存	Redis 7	-	爬虫队列 + API 缓存 + 会话存储
后端 API	Spring Boot 3 (Java 21)	FastAPI (Python)	你的 Java 核心技能，性能优秀，生态完善
前端用户端	Vue 3 + Vite + TailwindCSS	Next.js + React	Vue 对中文社区友好，学习曲线平缓
图表库	ECharts 5	Recharts	ECharts 功能最全面，大数据量渲染能力强
管理后台	Vue 3 + Arco Design	Ant Design Vue	字节跳动开源，组件丰富且美观
Chrome 插件	Manifest V3 + React + Vite	Vue + CRXJS	React 在插件生态更成熟，Vite 构建快
部署	Docker Compose	K8s	MVP 阶段 Docker Compose 足够，后期可升级 K8s
反向代理	Nginx	Caddy	成熟稳定，配置灵活
监控	Grafana + Prometheus	-	系统监控 + 爬虫状态 + 业务指标

6. 部署架构

6.1 Docker Compose 服务编排

MVP 阶段推荐单机 Docker Compose 部署，服务编排如下：

服务名称	镜像	端口	资源估算
api-server	Java 21 / Spring	8080	2GB RAM, 2 CPU

	Boot		
crawler-scheduler	Python / Celery	5555 (Flower UI)	2GB RAM, 2 CPU
crawler-worker x2	Python / Scrapy+Playwright	-	每个 1GB RAM, 1 CPU
postgresql	PostgreSQL 16	5432	2GB RAM, 50GB Disk
clickhouse	ClickHouse 24	8123/9000	2GB RAM, 100GB Disk
redis	Redis 7	6379	512MB RAM
frontend	Nginx + Vue SPA	80/443	256MB RAM
grafana	Grafana	3000	256MB RAM

6.2 服务器配置建议

MVP 最低配置：8 Core CPU / 16GB RAM / 200GB SSD / 带宽 10Mbps+

推荐配置：16 Core CPU / 32GB RAM / 500GB SSD

云服务器估价：阿里云/腾讯云 约 ¥500-1500/月，或使用实验室服务器

7. MVP 交付范围明细

7.1 MVP 包含功能

模块	具体功能	优先级	工时估算
产品库	数据库设计 + 多维度筛选 + 产品详情页	P0 必须	1 周
数据采集	Amazon BSR 爬虫 + 产品详情爬虫 + 定时任务	P0 必须	1.5 周
关键词分析	搜索建议词采集 + 基础竞争度评分	P0 必须	1 周
竞品监控	添加监控 + 每日快照 + 变动提醒	P1 重要	1 周
利润计算	FBA 费用 + 成本录入 + 利润率计算	P1 重要	0.5 周
Chrome 插件	搜索页增强 + 详情页增强 + 一键收藏	P0 必须	1.5 周
用户系统	注册登录 + 基础权限	P0 必须	0.5 周
部署上线	Docker Compose + Nginx + 域名配置	P0 必须	0.5 周

MVP 总工时估算：约 7-8 周（1 人全职开发），如果有配合可压缩到 4-5 周

7.2 MVP 不包含（后续迭代）

- Shopee 数据源接入（三期）
- 多租户 SaaS 架构与付费订阅体系（四期）
- 高级 AI 功能（Listing 优化建议、评价情感分析）
- 移动端 App / 小程序
- 数据报告导出（PDF/Excel）

8. 成本估算

8.1 开发期成本

项目	说明	估算费用
服务器	云服务器 或 实验室服务器	¥500-1500/月 或 免费
域名	.com / .cn 域名	¥50-100/年
代理池	爬虫反封用住宅代理	¥200-500/月
Keepa API（可选）	价格历史数据补充	€19/月（约¥150）
Amazon SP-API（可选）	年费 \$1,400 + GET 调用费	MVP 可先不接，用爬虫替代
Chrome 应用商店发布费	一次性注册费	\$5

MVP 阶段月均成本估算：约 ¥700-2000/月（取决于是否用实验室服务器）

9. 风险分析与应对

风险项	等级	详细描述	应对方案
反爬虫封禁	高	Amazon/Shopee 检测爬虫后封 IP/限流	代理池 + 请求频率控制 + UA 伪装 + 采集时段分散
SP-API 收费激增	中	Amazon 可能继续调整定价	MVP 用爬虫为主，只在必要时用 SP-API
平台页面结构变更	中	Amazon/Shopee 改版导致爬虫失效	模块化爬虫解析器，可快速替换 + 监报告警
销量估算准确度	中	没有官方销量数据，估算模型可能偏差	多数据源交叉验证 + 持续校准模型
单人开发周期长	低	前后端 + 爬虫 + 插件全栈工作量大	分期交付、MVP 先行、核心功能优先

10. 下一步行动建议

1. 确认本文档的范围和优先级，明确 MVP 交付标准
2. 确定服务器资源（云服务器 vs 实验室服务器）
3. 搭建基础开发环境（Docker Compose + Git 仓库）
4. 从数据采集层开始开发，先跑通 Amazon BSR 爬虫得到真实数据
5. 基于真实数据构建产品库和分析功能，再做前端展示
6. 并行开发 Chrome 插件（可以和 Web 端共用 API）
7. 内部测试通过后交付 MVP，收集反馈后进入二期迭代

— 文档结束 —